

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение
образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Прикладные системы обработки данных

Контрольная работа 1

Выполнила студентка гр. 414301:
Шидловская Я.В.

Проверила:
Петрович Ю. Ю.

Минск 2025

Цель: Освоить технологию решения оптимизационных задач линейного программирования транспортного типа с использованием надстройки "Поиск решения" в MS Excel. Найти оптимальный план перевозок, минимизирующий общую стоимость доставки груза со складов в магазины.

Задание: На трёх железнодорожных станциях A1, A2 и A3 скопилось 120, 110 и 130 незагруженных вагонов. Эти вагоны необходимо перегнать на железнодорожные станции B1, B2, B3, B4 и B5. На каждой из этих станций потребность в вагонах соответственно равна 80, 60, 70, 100 и 50. Тарифы перегонки одного вагона определяются матрицей.

Выполнение:

1. Создание расчетной таблицы в Excel с полями:

- План перегонки вагонов X_{ij} (изменяемые ячейки)
- Расчёт отправленных вагонов с каждой станции A_i
- Расчёт полученных вагонов на каждой станции B_i
- Целевая функция — общая стоимость перегона вагонов

2. Настройка ограничений:

- Сумма по строкам = Количество вагонов на станциях A1-A3
- Сумма по столбцам = Потребность станций B1-B5
- $X_{ij} \geq 0$ (неотрицательность количества перегоняемых вагонов)

3. Запуск "Поиска решения":

- Целевая ячейка: общая стоимость перегона вагонов
- Направление оптимизации: минимизация
- Изменяемые ячейки: план перевозок B10:F13
- Метод решения: симплекс-метод

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ЖД станции	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы	
2	A1	2	4	1	6	7	120	
3	A2	3	3	5	4	2	110	
4	A3	8	9	6	3	4	130	
5	Потребность	80	60	70	100	50		
6								
7	рабочая таблица							
8								
9	план перевозок						перегнано с	остаток
10	A1	50	0	70	0	0	120	0
11	A2	30	60	0	0	20	110	0
12	A3	0	0	0	100	30	130	0
13	перегнано в	80	60	70	100	50		
14	остаток	0	0	0	0	0		
15								
16	целевая функция	900						
17	общ. Стоимость							
18								
19								

Вывод: В ходе решения транспортной задачи был успешно найден оптимальный план перегона вагонов, минимизирующий общую стоимость их перевозки со станций A1-A3 на станции B1-B5. Использование настройки "Поиск решения" в MS Excel позволило эффективно решить задачу линейного программирования при соблюдении всех балансовых ограничений по запасам и потребностям.